

ОБЪЕКТЫ MATH И DATE

DATE

```
new Date(); // текущая дата и время

// начало отсчета 1 января 1970 года GMT+0
new Date(3600); // Thu Jan 01 1970 02:00:03 GMT+0200 (EET)

new Date(year, month [, day, hour, minute, second, millisecond]);
new Date(2014, 0, 1, 2, 3, 4, 567); // 1.01.2011, 02:03:04.567

new Date("December 25, 1995 13:30:00");
Date.parse("December 25, 1995 13:30:00") // 819891000000ms
```

Формат строки с датой:

- <http://tools.ietf.org/html/rfc2822#page-14>
- <http://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-15.9.1.15>

ЗАДАНИЕ 1

Напишите функцию, при выполнении которой, элементу **body (innerHTML)** на странице будет устанавливаться значение текущего времени и даты.

МЕТОДЫ GET ЭКЗЕМПЛЯРОВ DATE()

```
getFullYear() // 2014
getMonth() // 0-11
getDate()
getDay() // день недели, 0-6, где 0 - воскресенье
getHours()
getMinutes()
getSeconds()
getMilliseconds()

UTC -> getUTC...()

getTime() // сколько прошло миллисекунд с 1 января 1970 года GMT+0
new Date(3600).getTime(); // 3600

getTimezoneOffset(); // разница в минутах от GMT+0
```

ЗАДАНИЕ 2

Усовершенствуйте предыдущую функцию, чтобы она выводила в содержимом тега **body** только текущее время, в формате **ЧЧ:ММ**

МЕТОДЫ SET ЭКЗЕМПЛЯРОВ DATE()

```
setFullYear(year [, month, date])  
setMonth(month [, date])  
setDate(date)  
setHours(hour [, min, sec, ms])  
setMinutes(min [, sec, ms])  
setSeconds(sec [, ms])  
setMilliseconds(ms)  
setTime(milliseconds) // в миллисекундах с 01.01.1970 UTC
```

АВТОИСПРАВЛЕНИЕ

```
//js
var date = new Date(2011, 1, 28);

date.setDate( date.getDate() + 2 );
console.log(date); // 2 марта, 2011

var date = new Date;

date.setDate(-1);
console.log(date);
```

ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

```
var start = new Date;  
  
for (var i=0; i<1000000; i++) {  
    var doSomething = i*i*i;  
}  
  
var end = new Date;  
  
console.log(end - start);
```


ЗАДАНИЕ 3

Напишите функцию **getWeekDayFrom()** которая будет возвращать день недели (строка, например «среда») исходя из переданного в функцию количества миллисекунд, прошедших с 1.1.1970.

MATH

```
Math.abs  
Math.acos  
Math.asin  
Math.atan  
Math.atan2  
Math.exp  
Math.min // *  
Math.random // *  
Math.sqrt  
Math.log  
Math.round // *  
Math.floor // *  
Math.ceil // *  
Math.sin  
Math.cos  
Math.tan  
Math.pow  
Math.max // *
```

